

الموضوع الشامل — الفصل الأول (الدوال + النهايات + الاشتقاقية + المتتاليات)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة + مقارب مائل + مركز تناظر

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$.
أحسب النهايات التالية: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

السؤال (2)

0.5 نقطة

استنتج وجود مقاربات لمنحنى $(\mathcal{C})$ و عيّنهما.

السؤال (3)

1.25 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، ثم أنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (4)

1 نقطة

بيّن أنّ $\Omega(2, 4)$ (تقاطع المقاربتين) مركز تناظر لـ $(\mathcal{C})$.

السؤال (5)

1.25 نقطة

أحسب المساحة المحصورة بين $(\mathcal{C})$ و المقارب المائل $2 + x = y$ على $[4, 3]$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.5 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب u_1, u_2, u_3 (إعطي الكسور المختصرة).

السؤال (2)

1.25 نقطة

برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
*(ملاحظة: $u_0 = 2$ لا ينطبق عليه الشرط، لذا نبدأ التراجع من $n = 1$).

السؤال (3)

1 نقطة

أدرس رتبة المتتالية (u_n) .

السؤال (4)

0.75 نقطة

بين أن (u_n) متقاربة، ثم أحسب نهايتها ℓ .

السؤال (5)

1.5 نقطة

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ: $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1}$.
(أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية، حدد أساسها q .
(ب) اكتب v_n و u_n بدلالة n .
(ج) احسب $\sum_{k=0}^n v_k$ ثم $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n v_k$.

السؤال (1)

1.5 نقطة

احسب النهايات التالية (مع التعليل بإيجاد الطريقة):

(أ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4x + 7}$

(ب) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

(ج) $\lim_{x \rightarrow \infty} x - \sqrt{x^2 + 3x}$

(د) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$

السؤال (2)

1.5 نقطة

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:
$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{إذا } x \neq 0 \\ a & \text{إذا } x = 0 \end{cases}$$

(أ) ما قيمة a بحيث تكون g متصلة عند 0؟

(ب) هل g قابلة للاشتقاق عند 0؟

السؤال (3)

1 نقطة

لتكن $h(x) = 1 + 3x - x^3$ على $[0, 2]$. بَيِّنْ أَنَّ المعادلة $h(x) = 0$ يقبل 3 حلول على $\mathbb{R}$.

السؤال (4)

0.5 نقطة

لتكن $\ln x = \varphi(x)$ على $[e, 1]$. طَبِّقْ مبرهنة لاغرنج لإيجاد $c \in (e, 1)$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

استعمل مبرهنة لاغرنج لإثبات أَنَّ: $\forall x > 0: x > 1 + \ln(x)$.

السؤال (1)

1.25 نقطة

في صندوق 4 كرات حمراء مرقّمة من 1 إلى 4، و 6 كرات بيضاء مرقّمة من 1 إلى 6. نسحب 3 كرات دفعة واحدة.
(أ) كم عدد السحوبات الممكنة؟
(ب) احسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.
(ج) احسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.

السؤال (2)

0.75 نقطة

احسب احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل.

السؤال (3)

1.75 نقطة

نُعيد الكرة بعد كل سحب (3 سحبات مستقلة). لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد الكرات الحمراء المسحوبة".
(أ) ما نوع توزيع X ؟ حدد بارامترات.
(ب) احسب $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$, و $P(X=3)$.
(ج) احسب الأمل الرياضي $E(X)$ والتباين $V(X)$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب $P(X \leq 2)$ ثم $P(X=2 | X \leq 2)$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

ما أصغر n بحيث، بسحب n كرة مع إعادة، يكون احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل ≥ 0.95 ؟